

対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV の 動的可操作性解析と設計最適化

田 所 祐 一*・伊 吹 竜 也*・三 平 満 司*

Dynamic Manipulability Analysis and Design Optimization of a Fully-actuated Hexrotor UAV
with Symmetric-coplanar-tilted-rotor Structure

Yuichi TADOKORO*, Tatsuya IBUKI* and Mitsuji SAMPEI*

This paper tackles dynamic manipulability analysis and design optimization of a fully-actuated hexrotor unmanned aerial vehicle. First, a dynamical model of the hexrotor is presented. The model is then analyzed to prove that nonplanar hexrotor structure can be approximately simplified and transformed into planar rotor arrangement. Based on the fact, symmetric-coplanar-tilted-rotor (SCTR) structure is introduced as a kind of canonical structure of hexrotors. Moreover, dynamic manipulability measure (DMM) of the hexrotor is newly defined to analyze its maneuverability, and DMM of the hexrotor with SCTR structure is found suitable for performance evaluation of the structure. Finally, based on the analysis, a design optimization method for the hexrotor is presented, and numerical examples are shown.

Key Words: unmanned aerial vehicle, hexrotor, dynamic manipulability, design optimization

1. はじめに

プロペラとモータからなるロータを複数機用いた飛行ロボットであるマルチロータ型の無人航空機 (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) は、簡素な構造で空中での静止と高速な飛行が可能であるため、さまざまな用途への登用が推進されており、社会的に大きな関心を集めている。具体的には、橋梁や高層ビルなどの大規模建造物の検査^{1), 2)}や、災害現場の情報収集・物資の運搬^{3), 4)}、空路を利用した高速宅配⁵⁾など、学術・産業の両面から実用化に向けた取り組みが盛んに行なわれている。

研究や産業でよく用いられる最も単純なマルチロータ型 UAV の構造を Fig. 1 に示す。この構造のマルチロータは、ロータがすべて機体上向きに取り付けられているため、水平方向に推進力を生み出すことができない劣駆動システムである。したがって、水平方向への加減速には機体を傾ける必要があり、狭い空間での作業や物体との接触を伴う作業が困難である。また、屋外環境下では風によるランダムな外乱が機体に加わるが、ロータ推力から機体姿勢角までのダイナミク

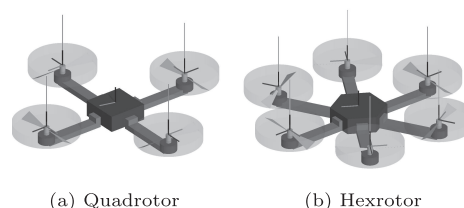


Fig. 1 Common multi-rotor UAV: all the rotors are placed symmetrically on the same plane and in the same direction

スに起因する遅れによって、外乱を瞬時に除去することができない。そのため、外乱が加わる環境下で不安定化しやすく、目的である屋外作業の遂行が結果として困難となってしまう。マルチロータ型 UAV を用いた空中での作業^{6), 7)}の需要が高まっているため、姿勢変動を伴わずに外乱の抑制や精密な並進移動が可能な機体を取り扱うことが重要である。

これを達成するための方策として、関連研究^{8)~16)}では、6つのロータを用いたマルチロータ型 UAV であるヘキサロータを扱い、ロータの傾きや配置を変更することで機体の並進・回転運動の6自由度をすべて同時に制御可能にしている。これらの研究によって、任意の方向・軸まわりに並進力・回転トルクを出力できることや、風による外乱に対する応答性の向上が、実験やシミュレーションによって示されている。たとえば、Toratani⁹⁾やKaufmanら¹⁰⁾は、底面を貼り合わせた2つの正四面体の辺上や正六角形の頂点上にロータを傾斜

* 東京工業大学工学院システム制御系
東京都目黒区大岡山 2-12-1

* Department of Systems and Control Engineering, School of Engineering, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo
(Received January 16, 2017)
(Revised April 19, 2017)

させて配置することで、機体の姿勢変動を伴わずに水平移動可能な、全駆動性をもつヘキサロータの構造を提案している。しかし、これらの研究ではロータの配置や傾き角は発見的に設計されており、実際にある特定の用途に対してマルチロータ型 UAV を設計する際に、どのような構造を選択すれば妥当であるのか評価することが困難である。

この問題を受けて、設計者が選択する評価関数に対して最適なマルチロータ型 UAV の構造を設計する、最適設計手法の研究が近年行なわれている。Rajappa ら¹⁷⁾は、飛行軌道をあらかじめ計画し、UAV がその軌道に追従して飛行したときに使用するエネルギーを計算し、このエネルギーを最小化するようなロータ配置を選ぶことで、設計の最適化を行なっている。Mehmood ら^{18), 19)}は、最大加速度・角加速度を数値的に計算し、それを最大化する設計を行なうべきだと主張している。

また、著者らの先行研究²⁰⁾では、並進・回転運動のしやすさを表わす動的可操作度と最大並進加速度を設計パラメータとして用いた最適設計手法を考案し、さらにその最適構造に基づいて高速かつ精密な位置姿勢制御を実現する制御則²¹⁾も提案している。しかし、これらの既存研究では、ロータの配置の自由度による評価指標の値の変化についてよく考察されておらず、その結果考慮できる UAV の構造が非常に限定されている。また、数値的解法を用いているため、最適性質をもつ構造の力学的な根拠が明示的に得られないという問題点がある。

以上の背景を踏まえて、本論文ではヘキサロータ型 UAV の全駆動性の最大化に着目した設計最適化手法を提案する。数値的解法に依存した既存研究とは異なり、ロータの配置・傾き角と全駆動性を表わす指標である動的可操作性との間にある関係を剛体力学に基づいて解析的に導出し、得られる力学的特性を活用した設計を行なう。

本論文の構成は以下のとおりである。はじめにヘキサロータの動力学モデルを導出し、数式を解析することで、任意の非平面構造をもつ機体を平面のロータ配置に簡略化できることを示す。この事実に基づいて、ヘキサロータの一種の正準型として対称平面傾斜ロータ構造を提案し、ヘキサロータの動的可操作性を新たに定義する。つぎに、対称平面傾斜ロータ構造に対する動的可操作性が、並進・回転運動と水平・鉛直方向を考慮でき、かつ単位系に依存せず機体そのものの性質を表わすことができる評価指標であることを明らかにする。最後に、これらの結果を用いたヘキサロータの設計最適化手法と例題を示し、提案する手法の有用性について述べる。

2. ヘキサロータ型全駆動 UAV

本章では、本論文が対象とするヘキサロータ型全駆動 UAV について述べる。ヘキサロータ型 UAV は、Fig. 2 に示す 6 つのロータをもつマルチロータ型 UAV である。典型的なヘキサロータ型 UAV は、Fig. 1 (b) に示されるすべてのロータが同一方向に推力を生み出す構造であり、この場合 UAV が

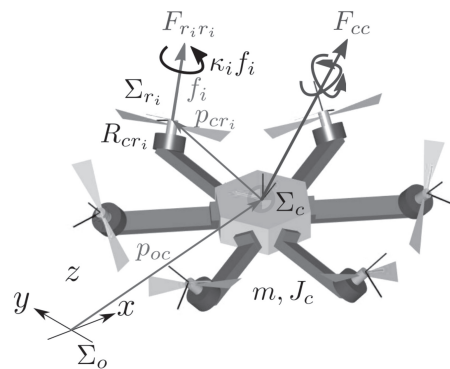


Fig. 2 Hexarotor model: the rotor arrangement p_{cr_i} and tilt angles R_{cr_i} are fixed in flight but variable in the design phase

Table 1 Definition of symbol

Coordinate frames	
Σ_o	Inertial frame
Σ_c	Vehicle frame
Σ_{r_i}	The i -th rotor frame
Vehicle	
$p_{oc} \in \mathbb{R}^3$	Position of center of mass (in Σ_o)
$R_{oc} \in SO(3)$	Attitude (in Σ_o)
$F_{cc} \in \mathbb{R}^6$	Applied wrench (in Σ_c)
$m \in \mathbb{R}$	Mass
$J_c \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$	Inertial tensor (in Σ_c)
$\omega_c^b \in \mathbb{R}^3$	Body angular velocity (in Σ_c)
$v_c^b \in \mathbb{R}^3$	Body translational velocity (in Σ_c)
Rotor	
$i \in \{1, \dots, 6\}$	Index
$p_{cr_i} \in \mathbb{R}^3$	Position (in Σ_c)
$R_{cr_i} \in SO(3)$	Orientation (in Σ_c)
$f_i \in \mathbb{R}$	Thrust force
$\kappa_i \in \mathbb{R}$	Counter torque constant
$F_{r_i r_i} \in \mathbb{R}^6$	Generated wrench (in Σ_{r_i})
$F_{cr_i} \in \mathbb{R}^6$	Generated wrench (in Σ_c)

劣駆動システムとなることがよく知られている。本論文では、Fig. 2 のようにロータを傾けたり配置を変えたりすることによって機体を全駆動にし、位置・姿勢の独立な制御を可能にする。また、ロータの傾き角や配置によって全駆動性がどのように変化するかを解析する。

2.1 記号の表記

本論文では、2 つの座標系 Σ_a, Σ_b が与えられたとき、座標系 Σ_a で見た座標系 Σ_b の原点の位置ベクトルを $p_{ab} \in \mathbb{R}^3$ 、座標系 Σ_a から見た座標系 Σ_b の姿勢を回転行列 $R_{ab} \in SO(3)$ として表記する。また、ベクトル $p = [a \ b \ c]^T \in \mathbb{R}^3$ に対して、外積の演算に対応する以下の歪対称行列を $\hat{p}$ または $(p)^\wedge$ と表記する²²⁾。

$$\hat{p} = (p)^\wedge = \begin{bmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{bmatrix} \in so(3)$$

また、 $m \times n$ 零行列を $O_{m \times n}$ と表現し、 $n \times n$ 零行列・単位行列をそれぞれ O_n, I_n と表記する。

2.2 動力学モデル

剛体力学に基づいてヘキサロータ型 UAV の動力学モデルを導出する。ロータは回転軸方向に任意の大きさの推力を発生させることができ、ロータの回転に伴って軸まわりに推力に比例するトルク (反トルク) が生じる。ロータは周囲の空気を押し出すことによって推力を生み出すため、精密なモデル化を行なうためには空気力学の原理に基づいて行なうのが理想的である。しかし、空力的現象を精密にモデル化することは非常に難しいため、マルチロータ型 UAV に関する多くの研究では、ロータの推力は回転数の 2 乗に比例するとみなしてモデルを簡略化し、さらにロータ自体のダイナミクスも無視している^(注 1)。また、空力的現象は機体の姿勢や航行速度の影響を強く受けるものであり、本論文が扱う設計問題において、このような動的な現象を静的に評価することは困難である。したがって本論文では、ロータのダイナミクスやロータどうしの気流の干渉による空力的な影響を無視したモデル化を行なう。ただし、本論文ではロータの位置や傾き角を変数として設計を行なうため、設計した UAV の飛行制御を考える際にロータどうしの気流の干渉が無視できない場合は、空力的現象をモデリングするか外乱として扱って制御設計を行なうことが望ましいと考えられる。

機体に関する記号の定義を **Table 1** に示す。まず、各ロータの推力・反トルクのロータ座標系 Σ_{r_i} での表現

$$F_{r_i r_i} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & f_i & | & 0 & 0 & \kappa_i f_i \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} f_{r_i r_i}^T & | & \tau_{r_i r_i}^T \end{bmatrix}^T$$

を機体座標系 Σ_c での表現 $F_{c r_i}$ に変換すると、次式を得る。

$$F_{c r_i} = \text{Ad}_{g_{r_i c}}^T F_{r_i r_i} \quad (1)$$

ここで、 $\text{Ad}_{g_{r_i c}}$ はロータの位置と傾き角 $p_{c r_i}$, $R_{c r_i}$ を用いて以下の式で表わされる²²⁾。

$$\text{Ad}_{g_{r_i c}} = \begin{bmatrix} R_{c r_i}^T & -(R_{c r_i}^T p_{c r_i})^\wedge R_{c r_i}^T \\ O & R_{c r_i}^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$$

つぎに、 $F_{c r_i}$ をすべてのロータについて足し合わせることで、6 つすべてのロータが機体におよぼす力・トルク

$$F_{cc} = \sum_{i=1}^6 F_{c r_i} = \begin{bmatrix} f_{cc} \\ \tau_{cc} \end{bmatrix}$$

を得る。以上から、Newton-Euler の運動方程式²²⁾

$$\begin{bmatrix} mI_3 & O_3 \\ O_3 & J_c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{v}_c^b \\ \dot{\omega}_c^b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \omega_c^b \times m v_c^b \\ \omega_c^b \times J_c \omega_c^b \end{bmatrix} = F_{cc} + \begin{bmatrix} R_{oc}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} \\ O_{3 \times 1} \end{bmatrix} \quad (2)$$

が得られる。ここで、 g は重力加速度である。

この運動方程式は Σ_c 上で記述されている。本論文の解析では使用しないが、 Σ_o での機体の位置や姿勢を調べるために

(注 1) たとえば文献 8), 11)~13), 17)~21) が該当する。

は適切な座標変換を行なう必要があることに注意する。

2.3 ロータの位置と力・トルクの関係

本節では、ロータの姿勢 $R_{c r_i}$ を変化させずに、位置 $p_{c r_i}$ だけをロータの推力方向に平行移動させたときの機体重心に加わる力・トルクの変化を解析することで、ヘキサロータがもつ特徴的な性質を明らかにする。まず、 i 番目のロータの推力・反トルクの機体座標系 Σ_c での表現は、(1) 式と歪対称行列の性質より

$$F_{c r_i} = \begin{bmatrix} R_{c r_i} & O_3 \\ R_{c r_i} (R_{c r_i}^T p_{c r_i})^\wedge & R_{c r_i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{r_i r_i} \\ \tau_{r_i r_i} \end{bmatrix}$$

となる。つぎに、ロータ位置 $p_{c r_i}$ に関する項を Φ_i として取り出すと、

$$\Phi_i = R_{c r_i} (R_{c r_i}^T p_{c r_i})^\wedge f_{r_i r_i} \quad (3)$$

となる。この部分はロータの推力 $f_{r_i r_i}$ によって機体重心に加わるトルクに関するものである。ロータの姿勢 $R_{c r_i}$ はここでは定数であることから、 Φ_i 以外の部分である機体重心に加わる並進力やロータの反トルクに起因する機体重心トルクは、ロータの推力方向への並進移動によっては変化せず、ロータの向きを変えない限り変化しないことがわかる。さらに、(3) 式を変形することで、ロータの推力・反トルクと重心に加わる力・トルクとの関係について、つぎの定理を得る。

定理 1 Fig. 2, Table 1 で表現されるヘキサロータ型 UAV を考える。このとき、ロータの推力・反トルクと機体重心に加わる力・トルクとの関係は、ロータを推力方向に平行移動しても変化しない。

(証明) $e_3 = [0 \ 0 \ 1]^T$ とおくと、 Σ_c での i 番目のロータの推力方向ベクトルは $R_{c r_i} e_3$ となる。ここで、任意の実数 s を用いて、 $p_{c r_i}$ を

$$p_{c r_i} = p'_{c r_i} + s R_{c r_i} e_3$$

と書き換えることで、ロータの推力方向への平行移動を表わす。これを (3) 式に代入すると、

$$\begin{aligned} \Phi_i &= R_{c r_i} (R_{c r_i}^T p'_{c r_i} + s e_3)^\wedge f_{r_i r_i} \\ &= R_{c r_i} (R_{c r_i}^T p'_{c r_i})^\wedge f_{r_i r_i} + R_{c r_i} (\widehat{s e_3} f_{r_i r_i}) \end{aligned} \quad (4)$$

を得る。ここで、外積の性質 $\widehat{e_3} f_{r_i r_i} = e_3 \times f_{r_i r_i} = O_{3 \times 1}$ を用いることで、(4) 式から s を消去できる。したがって、ロータを推力方向に平行移動させても、機体重心に加わる力・トルクが変化しないことが示される。 ■

定理 1 は、あらかじめ決められた 1 方向にしか並進力を出力できないという、ロータの特徴から示されるものであり、剛体に加わる力・トルクを考える際に一般に成り立つ性質ではないことに注意する。定理 1 を用いると、**Fig. 3** のようにロータを推力方向に平行移動させることで、ロータ推力と重心の力・トルクとの関係を一定に保ったまま異なるロータ配置を考えることができ、非平面なロータ配置を平面のロータ

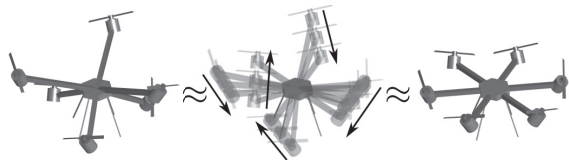


Fig. 3 Simplification of nonplanar structure: by using the unvarying property of the relationship between the rotor thrust force and wrench, we can translate the rotors along its thrust force axes to find nearly-equivalent planar structure

配置に簡略化することができる。なお、ロータの推力方向への平行移動だけで水平平面に投影できない場合でも、機体を回転させるか別の平面を考えることで、任意のロータ配置・傾き角の構造を平面構造に簡略化することができる。

注意：ロータを推力方向に平行移動することで変化する物理量もある。たとえば重心の位置や慣性テンソルなどが変化する可能性があるが、実際のマルチロータ型 UAV はバッテリーや電装系などを配置することから質量が中心に集中するため、これらの変化は微小であると考えられる。したがって、本論文の解析では無視できるものとして扱うが、実際の機体の設計の際には注意する必要がある。

2.4 対称平面傾斜ロータ構造

前節の議論を逆に解釈すると、平面構造のヘキサロータ型 UAV のみについて考えても、多くの非平面構造を取り扱えることがわかる。そこで、本論文ではすべてのロータが重心を含む同一平面上に配置されたヘキサロータ型 UAV のみについて議論する。

定義 1 (平面傾斜ロータ構造) Fig. 2, Table 1 で表現されるヘキサロータのうち、 $p_{cr_i} = [\xi_i, \eta_i, 0]$ (ξ_i, η_i は任意の実数) をすべての $i \in \{1, \dots, 6\}$ について満たすものを、平面傾斜ロータ構造と呼ぶ。

本論文では、平面傾斜ロータ構造のうち特につぎの対称性をもつものに構造を限定して、解析を簡単化する。

定義 2 (対称平面傾斜ロータ構造) 平面傾斜ロータ構造のうち、以下の 4 つの条件をすべての $i \in \{1, \dots, 6\}$ について満たす構造を、対称平面傾斜ロータ構造と呼ぶ。

- (1) $R_{cr_i} = R_z\left(\frac{i-1}{3}\pi\right) R_y(\beta) R_x((-1)^{i-1}\gamma)$
- (2) $p_{cr_i} = R_z\left(\frac{i-1}{3}\pi\right) [r \ 0 \ 0]^T$
- (3) $J_c = \text{diag}(J_h, J_h, J_v)$
- (4) $\kappa_i = (-1)^{i-1}\kappa$

ただし、 $R_x, R_y, R_z \in SO(3)$ はそれぞれ x, y, z 軸まわりの回転行列とし、ロータの傾き角を $\beta, \gamma \in (-\pi/2, \pi/2)$ 、重心とロータの距離を $r > 0$ 、ロータの反トルク係数の大きさを $\kappa > 0$ とする。

定義 2 で用いられている条件 (1), (2) は、ヘキサロータ型 UAV の 6 つのロータを 1 辺の長さ r の正六角形の頂点上に配置し、さらに Fig. 4 に示すようにロータを 2 つの軸まわりにそれぞれ β, γ だけ傾けた構造を意味する。

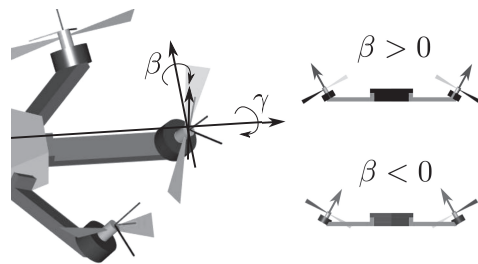
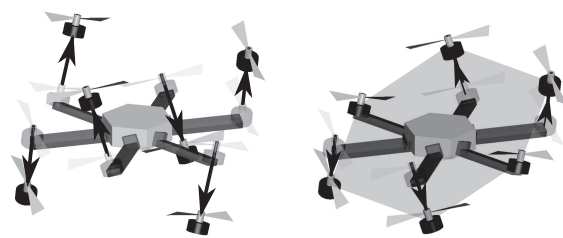


Fig. 4 Rotor tilt angle: β and γ correspond to the inward/outward and sideward rotation of rotors, respectively



(a) Nonplanar structure (b) Asymmetric planar structure

Fig. 5 Example of wrench-equivalent structure: both types of the structure here can be derived from the same symmetric-coplanar-tilted-rotor structure

注意：定義 2 の条件 (3) は、回転対称形状の剛体の慣性テンソルの対角要素は部分的に等しいという事実に基づいており、対称構造のヘキサロータを考えるにあたって妥当な条件である。実際、対称構造のヘキサロータ型 UAV を扱っている先行研究²⁰⁾では、 x, y 軸まわりの慣性モーメントが等しくなることが示されている。

注意：定理 1 を用いたロータの平行移動により対称平面傾斜ロータ構造から得られる構造の例を Fig. 5 に示す。Fig. 5 a の非平面のロータ配置が得られるだけでなく、もとの構造とは異なる平面にロータを投影することによって、Fig. 5 b に示した平面かつ非対称な構造も得られることが図からわかる。ただし、実際の機体を考える際には、ロータの配置によって慣性テンソルが変化したり重心が移動したりする可能性があることに注意する。

3. 動的可操作性に基づく運動特性解析

3.1 ヘキサロータ型 UAV の動的可操作性

動的可操作性 (以下 DMM: Dynamic Manipulability Measure) は、吉川²³⁾によって提案されて以来、ロボットマニピュレータに関する研究において古くから利用されている、全方向への加速のしやすさを表わす指標である。ロボットマニピュレータに対しては、関節の速度・角速度と出力点の速度・角速度との関係を表わすマニピュレータヤコビアンを用いて DMM が定義されるが、本論文で扱う UAV には機体を直接駆動できる関節は存在しない。そこで、本節では改めてヘキサロータ型 UAV に対して DMM を定義する。

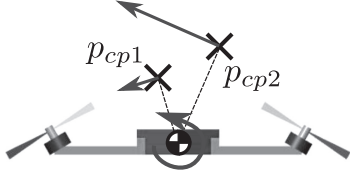


Fig. 6 Effect of p_{cp} : the output point p_{cp} is considered in the definition of the DMM because the translational acceleration varies depending on the point

本論文では、機体座標系 Σ_c に固定されたある点 $p_{cp} \in \mathbb{R}^3$ を出力点として考慮して DMM を定義する。これは、重心にはたらく力・トルクが同一でも、出力点と重心の位置関係によって並進運動が **Fig. 6** のように変化するからである。いま、機体の姿勢角や速度・角速度の初期値を 0 として、重力補償のための入力を加えて空中で静止している状態を考える。このとき、 p_{cp} の並進加速度・角加速度 $\dot{v}_p^b, \dot{\omega}_p^b \in \mathbb{R}^3$ は、

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_p^b \\ \dot{\omega}_p^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_3 & -\hat{p}_{cp} \\ O_3 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} mI_3 & O_3 \\ O_3 & J_c \end{bmatrix}^{-1} F_{cc}$$

と表わすことができ、これをロータ推力 $f = [f_1, \dots, f_6]^T$ で偏微分することによって、ロータ推力と出力点の加速度・角加速度との関係を表わす行列 Γ が次式で得られる。

$$\Gamma = \frac{\partial}{\partial f} \begin{bmatrix} \dot{v}_p^b \\ \dot{\omega}_p^b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Gamma_t \\ \Gamma_r \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6} \quad (5)$$

ここで、 $\Gamma_t, \Gamma_r \in \mathbb{R}^{3 \times 6}$ はそれぞれ並進・回転に関する Γ の部分行列である。これらの行列を用いて、ヘキサロータ型 UAV の DMM をつぎに定義する。

定義 3 (ヘキサロータ型 UAV の DMM) $p_{cp} \in \mathbb{R}^3$ を機体座標系 Σ_c に固定された点とする。このとき、 p_{cp} における (5) 式の Γ の行列式の絶対値 $w_d = |\det(\Gamma)| = \sqrt{\det(\Gamma\Gamma^T)} \geq 0$ を出力点 p_{cp} におけるヘキサロータ型 UAV の DMM と呼ぶ。また、 $w_{dt} = \sqrt{\det(\Gamma_t\Gamma_t^T)} \geq 0$, $w_{dr} = \sqrt{\det(\Gamma_r\Gamma_r^T)} \geq 0$ をそれぞれ並進・回転運動の DMM と呼ぶ。

ロボットマニピュレータの DMM は関節に加えるトルクと出力点の加速度・角加速度との関係を数値化したものであるのに対して、定義 3 によるヘキサロータ型 UAV の DMM はロータの推力と出力点の加速度・角加速度との関係を表わすものであり、ヘキサロータへの DMM の自然な適用である。

注意：ロボットマニピュレータの場合と同様に、 $w_d = 0$ となる構造では全駆動性が失われ、ある方向・ある軸まわりに加速できなくなる。本論文では全駆動性をもつヘキサロータを扱うため、以降の議論では $w_d \neq 0$ となる状況を考える。

また、DMM に対応してヘキサロータ型 UAV の動的可操性性楕円体 (以下 DME: Dynamic Manipulability Ellipsoid) も定義できる。

定義 4 (ヘキサロータ型 UAV の DME) $p_{cp} \in \mathbb{R}^3$ を機体座標系 Σ_c に固定された点とする。また、 p_{cp} における Γ の

特異ベクトルを $u_k \in \mathbb{R}^6$, 特異値を $\sigma_k \in \mathbb{R}$ とする (ただし $k \in \{1, \dots, 6\}$)。このとき、主軸を $\sigma_k u_k$ とする 6 次元の楕円体を、ヘキサロータ型 UAV の DME と呼ぶ。

ヘキサロータ型 UAV の DME は、6 次元単位球面上のロータ推力に対して機体可以实现できる加速度・角加速度の集合を表わす、6 次元の楕円体である。先行研究²⁴⁾では DMM のみを用いているため、機体の全方向への加速のしやすさをスカラ値で評価することしかできない。一方、本論文では DME の主軸の長さや方向を調べることによって、どの方向あるいはどの軸まわりに加速しやすいかを解析することができる。

3.2 対称平面傾斜ロータ構造に対する動的可操性

主結果を導くための準備として、対称平面傾斜ロータ構造に対する DMM を具体的な式で与える。

補題 1 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV の出力点 p_{cp} における DMM w_d は、 Γ_t, Γ_r と、機体座標系 Σ_c に固定された機体の構造に対して一意に決まる点 $p_{cq} = [0 \ 0 \ z_q]^T \in \mathbb{R}^3$ を用いて次式で与えられる。

$$w_d = \sqrt{\det((\Gamma_t + (\hat{p}_{cp} - \hat{p}_{cq})\Gamma_r)\Gamma_t^T) \det(\Gamma_r\Gamma_r^T)} \quad (6)$$

ただし、 $C_{(\cdot)} := \cos(\cdot)$, $S_{(\cdot)} := \sin(\cdot)$ として、 z_q は次式で表わされる。

$$z_q = \frac{J_{hr} C_\beta C_\gamma^2 S_\beta}{m(\kappa^2 - \kappa^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 + r^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 + \kappa r C_\beta S_{2\gamma})}$$

(証明) ブロック行列の性質から、 $w_d^2 = \det(\Gamma\Gamma^T)$ を

$$\begin{aligned} \det(\Gamma\Gamma^T) &= \det \begin{bmatrix} \Gamma_t\Gamma_t^T & \Gamma_t\Gamma_r^T \\ \Gamma_r\Gamma_t^T & \Gamma_r\Gamma_r^T \end{bmatrix} \\ &= \det(\Gamma_t\Gamma_t^T - \Gamma_t\Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1}\Gamma_r\Gamma_t^T) \det(\Gamma_r\Gamma_r^T) \end{aligned} \quad (7)$$

と変形する。ここで、 $w_d \neq 0$ より $\Gamma_r\Gamma_r^T$ は正則である。さらに、定義から導かれる Γ_t と Γ_r の関係式

$$\Gamma_t = \frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} - \hat{p}_{cp}\Gamma_r \quad (8)$$

を用いると、

$$\begin{aligned} \Gamma_t\Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1} &= \left(\frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} - \hat{p}_{cp}\Gamma_r \right) \Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1} \\ &= \frac{1}{m} \left(\frac{\partial}{\partial f} f_{cc} \right) \Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1} - \hat{p}_{cp} \end{aligned} \quad (9)$$

を得る。ここで、定義 2 に示した対称平面傾斜ロータ構造となる条件を代入して直接計算を行なうと

$$\frac{1}{m} \left(\frac{\partial}{\partial f} f_{cc} \right) \Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1} = ([0 \ 0 \ z_q]^T)^\wedge = \hat{p}_{cq} \quad (10)$$

となり、

$$\Gamma_t\Gamma_r^T(\Gamma_r\Gamma_r^T)^{-1} = \hat{p}_{cq} - \hat{p}_{cp} \quad (11)$$

が成り立つ。したがって、(7) 式と (11) 式をまとめることで

(6) 式を満たすことが示される. ■

注意: p_{cq} は, UAV の構造を決めるパラメータに対して一意に定まる点である. この点は, 特殊な場合として $\gamma = 0$ を考えると, 対角線上の 2 つのロータの推力の和が生み出す水平方向の並進加速度と推力の差が生み出すトルクによる水平方向の並進加速度が釣り合う点となる. この性質をもつ点は, 一般に打撃の中心²⁵⁾と呼ばれており, 並進と回転の運動を非干渉化できる点として解釈できる. 実際に, 3.4 節の議論において, p_{cq} を出力点とした DMM や DME を用いることで, 機体の運動特性を並進・回転運動や水平・鉛直方向に分解して評価できることを示している.

3.3 動的可操作度の不変性

対称平面傾斜ロータ構造を考えることで, ヘキサロータ型 UAV の DMM に関して重要な性質を導出できる. 本論文でまず着目するのは, 出力点に対する DMM の不変性である.

補題 2 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータの回転運動に関する DMM w_{dr} は出力点 p_{cp} に対して不変である.

(証明) Γ の定義より, Γ_r は次式で与えられる.

$$\Gamma_r = \frac{\partial}{\partial f} (J_c^{-1} \tau_{cc})$$

ここで, J_c は定数行列であり, τ_{cc} は重心にはたらくトルクであるため Γ_r は p_{cp} によらない. したがって, $w_{dr} = \sqrt{\det(\Gamma_r \Gamma_r^T)}$ は p_{cp} に対して不変である. ■

同一剛体上のどの点について考えても回転運動は同一であることに着目すると, 補題 2 は剛体力学における一般的な性質を表わすものであり, 物理的にも直観的に理解できる.

補題 1, 2 を用いることで, 本論文で対象とする対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV に対して, つぎの定理が成り立つ.

定理 2 (出力点に対する DMM の不変性) 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV の DMM w_d は, 出力点 p_{cp} に対して不変である.

(証明) 補題 2 より, $\det(\Gamma_r \Gamma_r^T)$ は p_{cp} に依存しないため, (6) 式中の $\det((\Gamma_t + (\hat{p}_{cp} - \hat{p}_{cq})\Gamma_r)\Gamma_t^T)$ の部分の p_{cp} に対する不変性を示せばよい. まず, (8) 式を用いて次式を得る.

$$\begin{aligned} & (\Gamma_t + (\hat{p}_{cp} - \hat{p}_{cq})\Gamma_r)\Gamma_t^T \\ &= \left(\frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} - \hat{p}_{cq}\Gamma_r \right) \left(\frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} - \hat{p}_{cp}\Gamma_r \right)^T \end{aligned}$$

つぎに, 上式の p_{cp} に関する部分を取り出し, $\hat{p}_{cq}$ に (10) 式を代入して計算すると,

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} - \hat{p}_{cq}\Gamma_r \right) (-\hat{p}_{cp}\Gamma_r)^T \\ &= \frac{1}{m} \frac{\partial}{\partial f} f_{cc} (\Gamma_r^T - \Gamma_r^T (\Gamma_r \Gamma_r^T)^{-1} (\Gamma_r \Gamma_r^T)) \hat{p}_{cp} \\ &= O_3 \end{aligned} \quad (12)$$

となる. この式は, $\det((\Gamma_t + (\hat{p}_{cp} - \hat{p}_{cq})\Gamma_r)\Gamma_t^T)$ が p_{cp} に

対して不変であることを表わしている. したがって, 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV の DMM w_d は, 出力点 p_{cp} に対して不変であることが示される. ■

補題 2, 定理 2 をまとめると, 全体の DMM w_d と回転運動の DMM w_{dr} は出力点 p_{cp} に依存しないことがわかる. DMM が出力点に対して不変であるということは, 同一構造の UAV に対して, 機体上のどの点に注目しても同じ DMM の値が得られるということである. すなわち, DMM は機体の構造のみによって決まる, 機体の構造そのものを特徴づける指標として利用することができる.

3.4 動的可操作度の分解と動的可操作性楕円体

対称平面傾斜ロータ構造に対する DMM を導出する際に現れる (6) 式の p_{cq} は, 機体の構造によって一意に決まる特徴的な点で, この点を DMM の出力点として考えることでもう 1 つの重要な性質が得られる.

補題 3 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータに対して, $p_{cp} = p_{cq}$ としたとき, $\Gamma \Gamma^T \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$, $\Gamma_t \Gamma_t^T, \Gamma_r \Gamma_r^T \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ は, いずれも対角行列となる.

(証明) まず, (11) 式に $p_{cp} = p_{cq}$ を代入すると $\Gamma_t \Gamma_r^T (\Gamma_r \Gamma_r^T)^{-1} = O_3$ が成り立つ. したがって $\Gamma_t \Gamma_r^T = O_3$ が成立する. つぎに, $\Gamma_t \Gamma_t^T, \Gamma_r \Gamma_r^T$ が対角行列となることを, 直接計算により示す. 定義 2 の条件を代入して計算すると,

$$\Gamma_t \Gamma_t^T = \text{diag}(\sigma_{tx}^2, \sigma_{ty}^2, \sigma_{tz}^2), \quad (13)$$

$$\sigma_{tx}^2 = \sigma_{ty}^2 = \frac{3(\kappa^2 A^2 + r^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 S_\gamma^2 + \kappa r C_\beta S_{2\gamma} A)}{m^2(\kappa^2 A + r^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 + \kappa r C_\beta S_{2\gamma})} \quad (14)$$

$$\sigma_{tz}^2 = 6C_\beta^2 C_\gamma^2 / m^2 \quad (15)$$

なる対角行列を得る. ただし, $A = 1 - C_\beta^2 C_\gamma^2$ である. また, $\Gamma_r \Gamma_r^T$ についても同様に

$$\Gamma_r \Gamma_r^T = \text{diag}(\sigma_{rx}^2, \sigma_{ry}^2, \sigma_{rz}^2), \quad (16)$$

$$\sigma_{rx}^2 = \sigma_{ry}^2 = 3(\kappa^2 A + r^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 + \kappa r C_\beta S_{2\gamma}) / J_h^2 \quad (17)$$

$$\sigma_{rz}^2 = 6(r^2 S_\gamma^2 + \kappa^2 C_\beta^2 C_\gamma^2 - \kappa r C_\beta S_{2\gamma}) / J_v^2 \quad (18)$$

が得られる. したがって, $\Gamma \Gamma^T$ は対角行列となる. ■

さらに, 補題 3 を用いることで, p_{cq} を出力点としたヘキサロータ型 UAV の DMM についてつぎの定理を得る.

定理 3 (DMM の分解) 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータについて, p_{cq} における全体の DMM w_d は, $\Gamma \Gamma^T$ のすべての対角成分の正の平方根の積に等しい. すなわち, 次式が成り立つ.

$$w_d = \sigma_{tx} \sigma_{ty} \sigma_{tz} \sigma_{rx} \sigma_{ry} \sigma_{rz}$$

また, 並進・回転の DMM w_{dt}, w_{dr} は $\Gamma_t \Gamma_t^T, \Gamma_r \Gamma_r^T$ のそれぞれの対角成分の正の平方根の積に等しく,

$$w_{dt} = \sigma_{tx} \sigma_{ty} \sigma_{tz}, \quad w_{dr} = \sigma_{rx} \sigma_{ry} \sigma_{rz}$$

が成り立つ。

(証明) 補題 3 より, $\Gamma\Gamma^T, \Gamma_t\Gamma_t^T, \Gamma_r\Gamma_r^T$ はいずれも対角行列である。定義 3 と, 対角行列の行列式がその行列の対角成分の積に等しいことを用いると, 定理が示される。■

注意: w_d の各成分を定数倍して計算しても, 最終的に w_d がもとの定数倍となるだけである。すなわち, ロータ傾き角 β, γ などの機体の構造を決める変数の値に対する w_d の大小関係は, 各成分の定数倍によらず保存される。また, この性質は w_d に含まれる並進加速度と角加速度の単位の相違の影響を無視できることも意味している。

定理 2 と定理 3 をあわせて考えることで, p_{cq} における DMM は, 機体そのものの運動特性を表わす, 単位系に依存しない指標として用いることができるという結論が得られる。また, 定理 3 から, p_{cq} を出力点とした DMM を用いることで, 並進・回転や水平・鉛直方向への加速度をそれぞれ個別に考えられることがわかる。著者らの先行研究²⁴⁾では, p_{cq} における全体の DMM が並進・回転運動の DMM の積に等しくなるという性質をすでに示しているが, 定理 3 はその性質をさらに水平・鉛直方向にも拡張したものである。これによって, 従来考えることができなかった, 水平・鉛直方向への加速度の違いに着目したヘキサロータの解析や設計が可能となる。

定義 4 の DME を可視化することで, 機体が加速しやすい方向やその度合いを視覚的に観察することができる。通常は, DME を考えるためには Γ の特異値分解を行なう必要がある。一方, p_{cq} を出力点として考えると, 補題 3 より Γ の特異ベクトルが並進・回転の x, y, z 軸に対応する $\mathbb{R}^6$ の標準基底であり, 対応する特異値は w_d の各成分 $\sigma_{tx}, \dots, \sigma_{rz}$ に一致することがわかる。したがって, p_{cq} に注目することにより, 楕円体の主軸とその長さが直ちに求まるほか, 主軸が互いに直交することを用いて並進・回転に関する 3 次元ずつをそれぞれ可視化できるという利点が得られる。

これらの性質を用いて, つぎの章では並進・回転と水平・鉛直方向への動的可操作性を考慮したヘキサロータ型全駆動 UAV の最適設計手法を示す。また, DME を可視化することで, 最適化によって得られる構造の検証を行なう。

4. ヘキサロータ型全駆動 UAV の最適設計

本章では, 前章での DMM, DME に基づく運動特性解析の結果を用いて, ヘキサロータ型全駆動 UAV の最適設計手法を提案する。実現可能な構造を解として得るために, 重力補償が不可能な構造を最適解の候補からあらかじめ除外しておく必要がある。また, 空中で静止するためにすべてのロータを最大出力にする必要がある構造は, 鉛直上向きへの移動が困難となり不適切であるため, これも候補から除外しておくことが望ましい。そこで, 鉛直上下方向に対称な運動を可能にするため, 重力がはたっている状況下で最大出力において上向きに重力加速度 g 以上加速できる構造を設計の対象

Table 2 Physical constant

m	1.5	kg
g	9.8	m/s ²
J_h	2.26×10^{-2}	kg · m/s ²
J_v	4.51×10^{-2}	kg · m/s ²
r	0.3	m
κ	0.03	m
$f_{\max}$	8.0	N

とする。各ロータの最大推力を $f_{\max}$ とすると, この条件は DMM の z 軸並進成分 σ_{tz} を用いて次式で表現できる。

$$\sigma_{tz} \geq \frac{2g}{\sqrt{6}f_{\max}} \quad (19)$$

前章の解析を用いるため, 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型全駆動 UAV を対象に, ロータ傾き角 β, γ を決定変数として最適化を行なう。機体の物理定数は Table 2 に示すものを用いる。

4.1 全駆動性の最大化による設計

はじめに, 空中でのマニピュレーションに適したどの方向にも加速しやすい構造を得るため, 全駆動性を最大化する設計例を示す。この問題は, 全体の DMM w_d を最大化するロータ傾き角 β, γ を求める最適化問題として考えることができる。 w_d を β, γ に対してプロットすると Fig. 7a, Fig. 7b に示すとおりになり, ロータ傾き角に対して全駆動性の度合いが変化することが読み取れる。Fig. 7b 中の実線で囲まれた内側の領域が制約 (19) 式を満たす β, γ の領域である。この制約の中で w_d が最大となる点は図中に × 印で示した点 $(\beta, \gamma) = (0, 0.8352)$ であり, このときのヘキサロータの構造は Fig. 7c に図示したとおりとなる。

2.4 節や Fig. 5 でも示したように, 定理 1 の性質を用いて対称平面傾斜ロータ構造を基準にしてロータを推力方向に平行移動した非平面あるいは非対称な構造を無数に考えることができる。このとき, ロータの推力・反トルクと重心の力・トルクとの関係が変化しないため, w_d の値も変化しない。したがって, 全駆動性を保ちながらさまざまな構造の UAV を導出でき, 先行研究²⁰⁾や関連研究^{17), 18)}において考慮されていないロータ配置の自由度を用いた設計が可能となる。

なお, 全駆動性を最大化する最適設計問題は, 多目的最適化手法²⁶⁾と関連付けて解釈することができる。まず, Γ の特異値 $\sigma_{tx}, \dots, \sigma_{rz}$ を 6 つの目的関数 $\sigma_1(\beta, \gamma), \dots, \sigma_6(\beta, \gamma)$ として捉えたと, w_d はすべての目的関数の積で与えられる効用関数として考えることができる。

$$U(\beta, \gamma) = w_d = \prod_{k=1}^6 \sigma_k(\beta, \gamma) \quad (20)$$

この対応に基づくと, w_d を最大化する問題は, 目的関数どうしのトレードオフを考慮した多目的最適化問題を効用関数 (20) を用いた効用関数法²⁶⁾によってスカラ化して解くことに相当する。

注意: 先行研究²⁰⁾では, 水平・鉛直方向への加速度の違いを

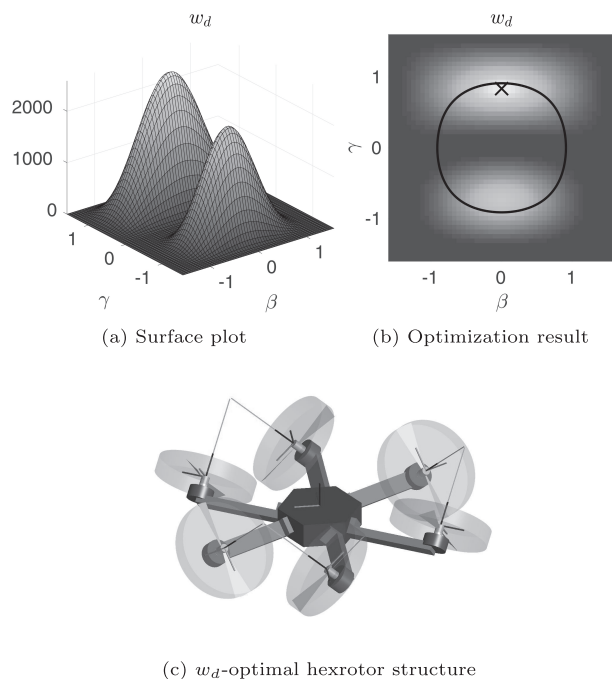


Fig. 7 Maximization of w_d : (a) is a surface plot of w_d , and (b) shows the maximization result of w_d . The red line in (b) represents the boundary of the constraint (19). The maximum w_d is achieved at the point $(\beta, \gamma) = (0, 0.8352)$, and the corresponding structure is illustrated in (c)

考慮できないほか、設計者が決めるパラメータである並進運動の DMM の具体的な値が直感的に解釈しづらいという問題がある。そこで本論文では、効用関数法との対応を用いて、次節において重み付けを用いた最適化手法を提案し、直感的な設計パラメータの設定を可能にする。

4.2 用途に応じた重み付けによる設計

用途によっては、たとえば全駆動性を犠牲にして積載重量を大きくしたい場合や、姿勢変動を伴わずに大きな水平並進力を生み出したい場合など、全体の DMM を単に最大化するだけでは不十分な場合がある。そこで、効用関数に対して設計者が人為的に定めることができる重み係数を導入する。 w_d と対応付けて重み付けを行なうため、各目的関数に対する指数を重み係数とした、つぎの新しい効用関数を採用する。

$$U'(\beta, \gamma) = \prod_{k=1}^6 (\sigma_k(\beta, \gamma))^{c_k} \quad (21)$$

ただし、 $c_k \geq 0$ は目的関数 $\sigma_k(\beta, \gamma)$ に対応する重み係数である。この重み付けを用いた最適化の数値例を 2 つ示す。

(A) z 方向の並進加速度を重視する場合

まず、積載重量を大きくしたい、あるいは従来の Fig. 1 の構造のように、姿勢を変動させることで大きな並進力を得たい場合について考える。この場合には、 z 方向の並進加速度を重視した構造が得られることを期待して、対応する目的関数 σ_3 の重み c_3 をほかの目的関数よりも大きくした最適化問題

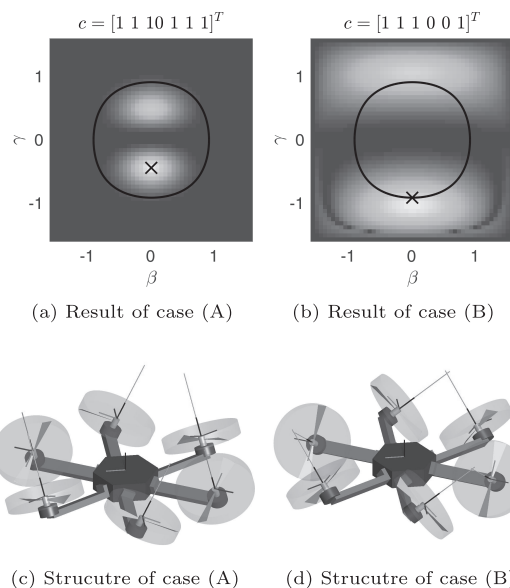


Fig. 8 Optimization result: by using the weighting parameters, we can get different structure through the present design optimization method

を解けばよい。ここでは、 $c_3 = 10$ 、その他の $c_k = 1$ として重み付けを行なう。最適化の結果を Fig. 8a に示す。重み付けした効用関数が最大となる点は $(\beta, \gamma) = (0, -0.4404)$ となり、 w_d を最大化した場合とは異なる構造が得られている。

目的どおりの結果が得られていることを確認するため、 w_d を最大化した場合と z 方向の並進加速度を重視して最適化した場合の並進運動の DME を比較したものが Fig. 9 である。Fig. 9b から読み取れるように、 w_d 最大化の場合に比べて DME が z 方向に長くなっている。この結果から、重み付けによって z 方向に並進加速度を生み出しやすい構造が導出されており、目的が達成されていることがわかる。

(B) x, y 軸まわりの回転を無視する場合

つぎに、 x, y 軸まわりの回転運動に関する目的関数を見捨てることによって、全方向への並進運動と z 軸まわりの回転運動のみを考慮した効用関数を最大化することを考える。この場合、姿勢変動を伴わない並進運動に適した構造を導出することができる。 x, y 軸まわりの回転運動に対応する重み係数を $c_4 = c_5 = 0$ とすることで $(\sigma_4(\beta, \gamma))^{c_4} = (\sigma_5(\beta, \gamma))^{c_5} = 1$ となるため、目的関数 σ_4, σ_5 は最適化に影響を与えなくなる。このときの結果は Fig. 8b に示したようになり、解は制約条件の境界上にある点 $(\beta, \gamma) = (0, -0.9116)$ となる。

空中で静止した状態で姿勢変動を伴わずに出力できる x, y 方向の最大並進加速度を w_d 最大化の場合と比較する。最大並進加速度は、ロータの推力について $0 \leq f_i \leq f_{\max}$, $\forall i \in \{1, \dots, 6\}$ という制約のもとで計算する。このとき、 w_d を最大化した場合の x, y 方向の最大並進加速度がそれぞれ 6.252 m/s^2 , 5.415 m/s^2 であるのに対し、この構造の場合は 7.302 m/s^2 , 6.324 m/s^2 となり、姿勢変動を伴わない並進移動に適した構造になっていることがわかる。

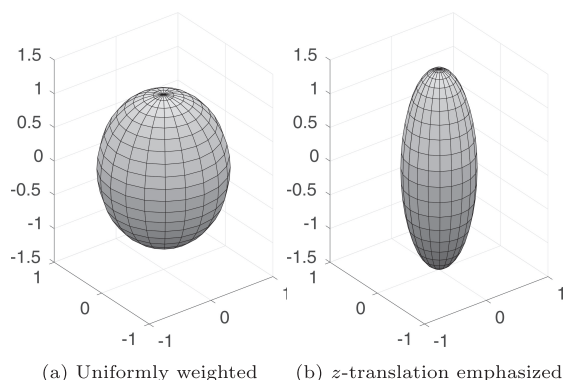


Fig. 9 Comparison of translational DME: (a) and (b) illustrate the translational DME of the maximum structure of the normal DMM and the weighted DMM in the case (A), respectively

以上のことから、本論文で提案する対称平面傾斜ロータ構造とヘキサロータ型 UAV の DMM, DME を考えることにより、回転・並進運動や水平・鉛直方向の運動特性を個別に考慮した、重み付けによる設計最適化を行なえることが数値例からもわかる。

また、本章の例では 2 つのロータ傾き角のうち β はいずれの最適解においても $\beta = 0$ となっていることがわかる。この結果は、対称平面傾斜ロータ構造に対する DMM の意味では、ロータを β の軸まわりに内向き・外向きに傾けることによるメリットが得られないことを意味しており、結果として β を考慮する必要がないという重要な知見である。

一方、DMM 以外の指標を考えることで、 β 方向へのロータの傾きが物理的に意味をもつことを示すことができる。たとえば、ロータを傾けたクアッドロータの空力的特性について風洞実験を行なっている関連研究²⁷⁾では、ロータを外向きに傾けることによって、横からの突風外乱に起因して発生するピッチモーメントを抑制できることが示されている。したがって、空力的な特性をはじめとするほかの指標を考えることによって、 β を活用した構造を設計できる可能性がある。

5. おわりに

本論文では、用途に応じたヘキサロータ型全駆動 UAV を設計するためのモデルの解析と最適設計手法について述べた。提案するヘキサロータ型 UAV の DMM, DME を対称平面傾斜ロータ構造に対して考えることで、以下の利点が得られることを示しているのが、本論文の貢献である。

- 対称平面傾斜ロータ構造をもつヘキサロータ型 UAV の DMM は、定理 2, 定理 3 から、機体の構造の全駆動性を特徴づける、単位系に依存しない指標として利用できる
- 定理 3 より、DMM は並進・回転運動と水平・鉛直方向に分解して考えられる
- 上記の性質を用いて、DMM の最大化問題を多目的最適化手法と関連付けて捉えられる
- 重み係数の導入によって、機体の性質を直感的に指定し

た最適化を行なえる

- 定理 1 の性質を用いることで、対称平面傾斜ロータ構造を基準にして非平面・非対称構造の機体を設計できる

今後の課題としては、定理 1 を用いて得られる力・トルクが等価な構造の選択を行なう方法の考案や、ロータの配置や傾きを変化させることによる空力的影響の解析、実機の製作と実験による設計手法の評価、 β を利用する設計のための指標の導入、最適な構造に対する最適な制御則の提案などが挙げられる。また、8 ロータやそれ以上の個数のロータを使用した全駆動 UAV について考察を行なうことも、今後の課題である。関連研究²⁸⁾では、8 ロータの全駆動 UAV に関して設計と制御がなされているが、本論文で述べた評価指標に着目することで、新たな設計指針が得られると考えられる。

謝辞 本研究は JSPS 科研費 16H04383 の支援を受けたものであり、ここに感謝の意を表する。

参考文献

- 1) プロドローン：天井面・垂直壁面両方の検査が可能な自走式張り付き型ドローン「PD6-CI-L」を開発 (プレスリリース), <https://www.prodrone.jp/archives/1400/> (2016), 2017 年 4 月 18 日閲覧
- 2) N. Metni and T. Hamel: A UAV for Bridge Inspection: Visual Servoing Control Law with Orientation Limits, *Automation in Construction*, **17**-1, 3/10 (2007)
- 3) 野波, 岩倉, 宋: 産業応用型マルチロータ電動ヘリコプタのテレオペレーション技術, *日本ロボット学会誌*, **30**-6, 574/577 (2012)
- 4) S.M. Adams and C.J. Friedland: A Survey of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Usage for Imagery Collection in Disaster Research and Management, *Proc. of the 9th International Workshop on Remote Sensing for Disaster Response*, 1/8 (2011)
- 5) 南相馬市: 世界初! 完全自律制御ドローンでの長距離荷物配送実証試験, 広報みなみそうまフォトレボ 1 月 12 日 (2017)
- 6) H. Yang and D. Lee: Dynamics and Control of Quadrotor with Robotic Manipulator, *Proc. of the 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 5544/5549 (2014)
- 7) G. Heredia, A.E. Jimenez-Cano, I. Sanchez, D. Llorente, V. Vega, J. Braga, J.A. Acosta and A. Ollero: Control of a Multirotor Outdoor Aerial Manipulator, *Proc. of the 2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 3417/3422 (2014)
- 8) G. Jiang and R. Voyles: A Nonparallel Hexrotor UAV with Faster Response to Disturbances for Precision Position Keeping, *Proc. of the 2014 International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics*, #46 (2014)
- 9) D. Toratani: Research and Development of Double Tetrahedron Hexa-Rotorcraft (Dot-HR), *Proc. of the 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences*, ICAS2012-1.4.2 (2012)
- 10) E. Kaufman, K. Caldwell, D. Lee and T. Lee: Design and Development of a Free-floating Hexrotor UAV for 6-DOF Maneuvers, *Proc. of the 2014 IEEE Aerospace Conference*, 12.0204 (2014)
- 11) T. Shimizu, S. Suzuki, T. Kawamura, H. Ueno and H. Murakami: Proposal of 6DOF Multi-copter and Verification of its Controllability, *Proc. of the SICE Annual Conference 2015*, 810/815 (2015)

- 12) 清水, 上野, 村上: 6 自由度独立制御可能な飛行体の提案とその設計手法, 第 32 回日本ロボット学会学術講演会予稿集, 3M1-05 (2014)
- 13) 大熊, 岩倉, 野波, 藤原: 非平面 6 発ロータヘリコプタの構想と設計, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2013 予稿集, 1A2-F01 (2013)
- 14) J.I. Giribet, R.S. Sánchez-Peña and A.S. Ghersin: Analysis and Design of a Tilted Rotor Hexacopter for Fault Tolerance, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, **52**-4, 1555/1567 (2016)
- 15) S. Park, J. Her, J. Kim and D. Lee: Design, Modeling and Control of Omni-Directional Aerial Robot, *Proc. of the 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 1570/1575 (2016)
- 16) D. Kotarski, P. Piljek and M. Krznar: Mathematical Modelling of Multirotor UAV, *International Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, **1**, 233/238 (2016)
- 17) S. Rajappa, M. Ryll, H.H. Bühlhoff and A. Franchi: Modeling, Control and Design Optimization for a Fully-actuated Hexarotor Aerial Vehicle with Tilted Propellers, *Proc. of the 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 4006/4013 (2015)
- 18) H. Mehmood, T. Nakamura and E.N. Johnson: A Maneuverability Analysis of a Novel Hexarotor UAV Concept, *Proc. of the 2016 International Conference on Unmanned Aircraft Systems*, 437/446 (2016)
- 19) H. Mehmood and E.N. Johnson: A Daisy-Chain Control Design for a Multirotor UAV with Direct Force Capabilities, *Proc. of the 2017 AIAA Guidance Navigation, and Control Conference*, AIAA 2017-1043 (2017)
- 20) 伊吹, 木曾, 安田, 三平: 動的可操度と最大並進加速度を考慮したヘキサロータの構造最適化, 日本機械学会誌, **83**-846, 16-00206 (2017)
- 21) 安田, 伊吹, 鈴木, 三平: ヘキサロータの動的可操性に基づく切替位置・姿勢制御, 計測自動制御学会論文集, **52**-9, 507/515 (2016)
- 22) R.M. Murray, Z. Li and S.S. Sastry: *A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation*, CRC Press (1994)
- 23) 吉川恒夫: ロボットアームの動的可操作性, 計測自動制御学会論文集, **21**-9, 970/975 (1985)
- 24) Y. Tadokoro, T. Ibuki and M. Sampei: Manipulability Analysis of a Fully-Actuated Hexrotor UAV Considering Arrangement and Tilt Angles of Rotors, *Proc. of the 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control*, WeM25.3 (2017)
- 25) 日本機械学会: 機械工学便覧 $\alpha 2$ 機械力学, 31, 丸善 (2004)
- 26) 青木洋一: 多目的最適化手法, オペレーションズ・リサーチ: 経営の科学, **23**-8, 511/516 (1978)
- 27) H. Otsuka and K. Nagatani: Reduction of Pitching Moment Generation of a Quadrotor UAV in Gust with Slant Rotors, *Proc. of the 55th AIAA Aerospace Sciences Meeting*, AIAA 2017-0500 (2017)
- 28) D. Brescianini and R. D'Andrea: Design, Modeling and Control of an Omni-directional Aerial Vehicle, *Proc. of the 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 3261/3266 (2016)

[著者紹介]

田所 祐一 (学生会員)



2017 年東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻博士前期課程修了。同年東京工業大学工学院システム制御系博士後期課程入学。現在に至る。非線形システムの制御, マルチロータ型 UAV の設計・制御とその応用に関する研究に従事。IEEE の学生会員。

伊吹 竜也 (正会員)



2013 年東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。同年東京工業大学大学院理工学研究科助教, 2016 年工学院システム制御系助教となり現在に至る。2012~2013 年日本学術振興会特別研究員 DC。ロボティックネットワークの協調制御, 非線形システムの制御, 視覚と制御の融合の研究に従事。博士 (工学)。IEEE などの会員。

三平 満司 (正会員・フェロー)



1987 年東京工業大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。千葉大学工学部助手, 同助教授, 東京工業大学工学部助教授等を経て, 同工学院システム制御系教授となり現在に至る。非線形制御理論とその応用, 非ホロノミックシステムの制御, 線形制御理論とその応用などの研究に従事。工学博士。IEEE などの会員。